Módulo Productor: dibujo de UP + formularios

Especificación funcional y técnica (MVP)

Programa Sembrando Vida – Plataforma Web/App

Versión 0.2 · 07/04/2026

1. Objetivo del módulo

Permitir que cada productor/sembrador registre su Unidad de Producción (UP) dibujándola en el mapa y complete formularios sencillos (con catálogos) para generar un padrón geoespacial de UP y un registro por ciclo productivo (maíz y frijol).

2. Alcance (MVP)

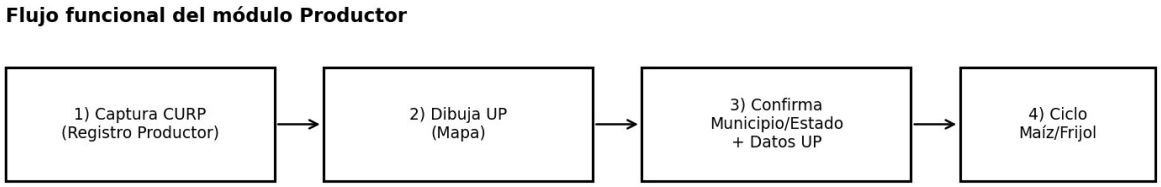
Incluye:

- Alta/consulta de Productor (identificado por CURP).
- Captura de UP mediante dibujo en mapa (Mapbox) y almacenamiento en PostGIS.
- Autodetección de Estado/Municipio por cruce espacial (INEGI) + confirmación por el usuario.
- Formulario de datos base de la UP (mínimo y por catálogo).
- Formulario de ciclo productivo (PV/OI/ANUAL) con cultivos maíz y/o frijol, variedad, superficie sembrada/cosechada, destino y producción.
- API (endpoints) y modelo de datos mínimo para soportar lo anterior.

No incluye (por ahora): evidencias/fotos, pérdidas/daños, carga de archivos (shapefile), ni funcionalidades de alertas climáticas.

3. Flujo de usuario

El flujo recomendado prioriza simplicidad para productores y consistencia de datos para el sistema.

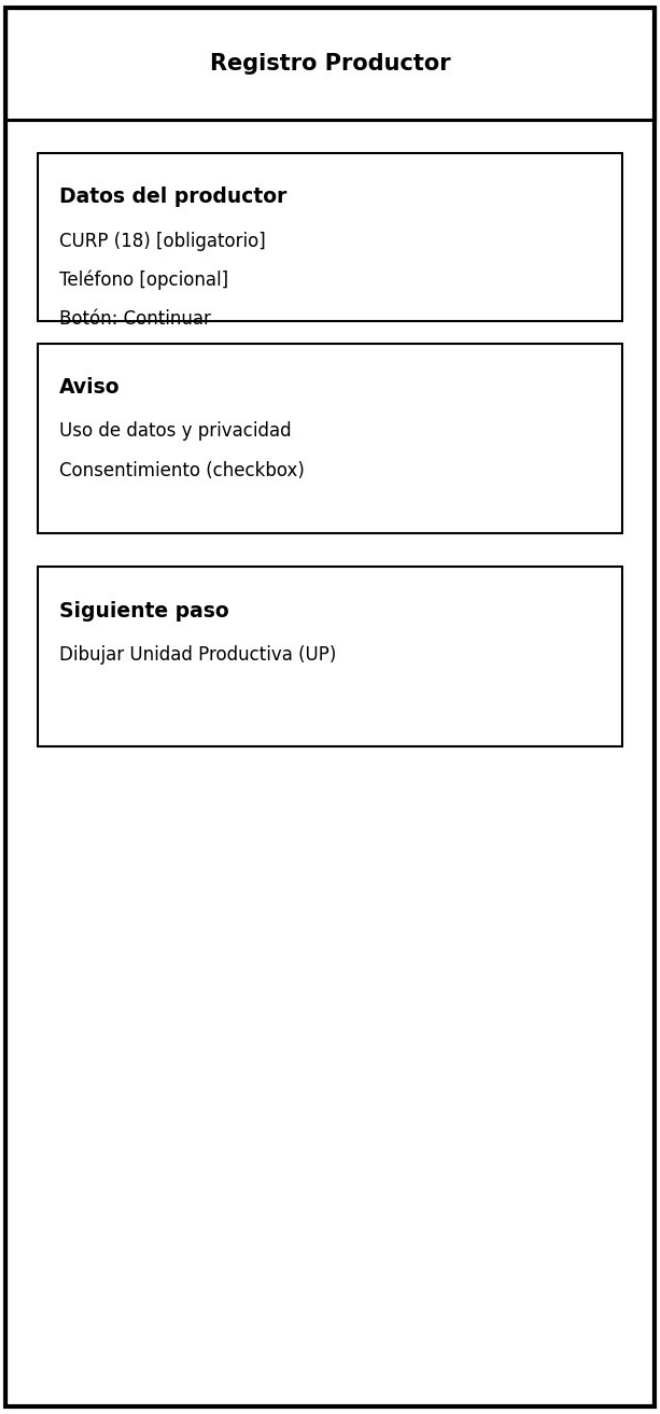


4. Pantallas (mockups referenciales)

Guía de pantallas y comportamiento esperado (no es diseño final).

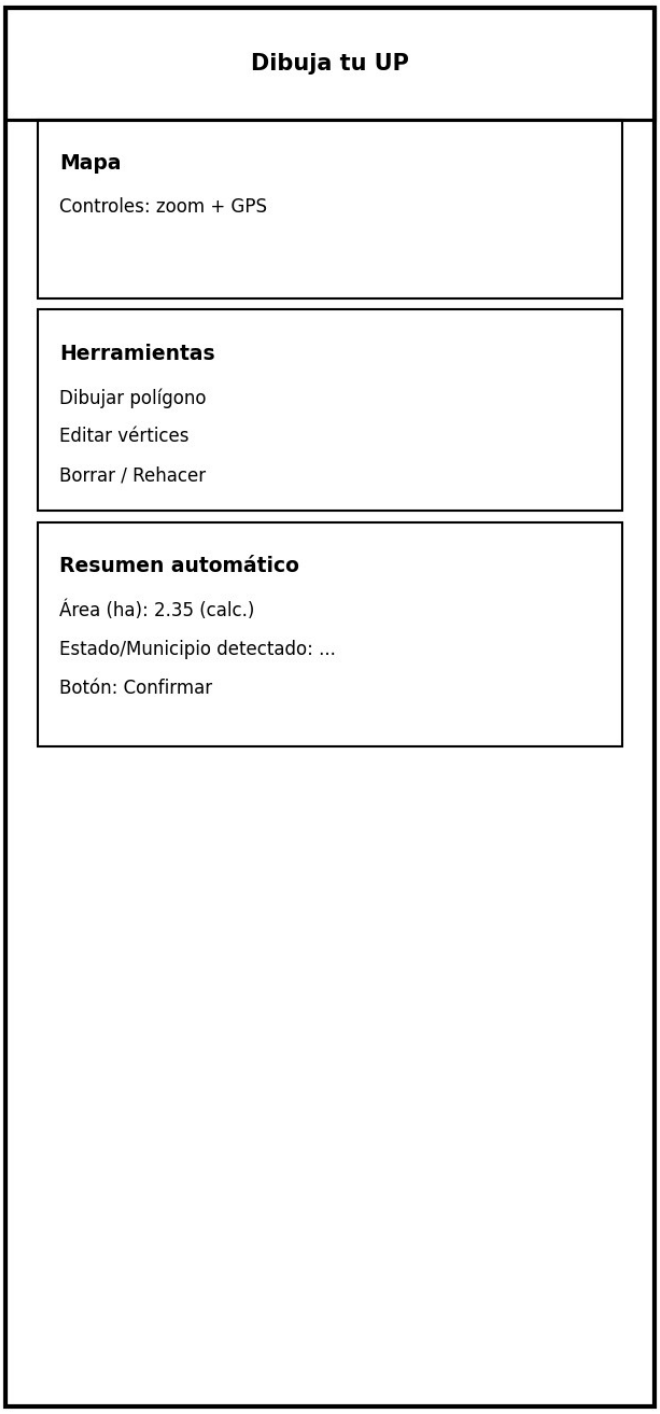
Pantalla 1. Registro de Productor (CURP).

Mockup (referencial)



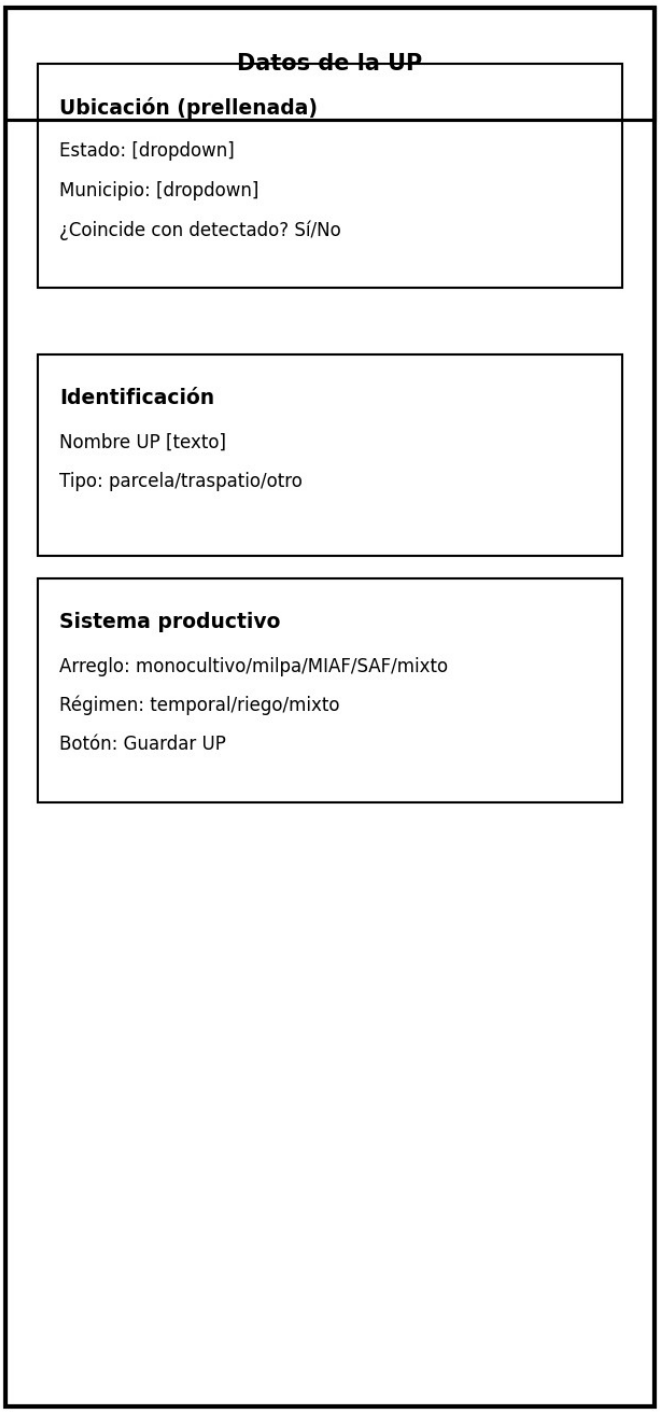
Pantalla 2. Dibujo de UP en mapa (crear/editar/borrar).

Mockup (referencial)



Pantalla 3. Datos de la UP (ubicación confirmable + catálogos).

Mockup (referencial)



Pantalla 4. Ciclo productivo (maíz/frijol).

Mockup (referencial)

Ciclo productivo

Ciclo

Año: 2026

Tipo: PV/OI/ANUAL

Cultivo (1..N)

Cultivo: maíz/frijol

Variedad: [dropdown]

Sup. sembrada (ha)

Sup. cosechada (ha)

Destino: autoconsumo/venta...

Producción + unidad (kg/ton)

Acciones

Guardar ciclo

Agregar otro cultivo

5. Formularios (preguntas y campos)

5.1 Formulario: Productor

Pregunta (UI)	Campo (API/DB)	Tipo	Req.	Regla/Notas
CURP	curp	Texto (18)	Sí	Validar longitud 18; mayúsculas y números.
Teléfono (opcional)	phone	Texto	No	Validación suave.
Aceptar aviso de privacidad	privacy_consent	Boolean	Sí	Debe ser TRUE para continuar.

5.2 Formulario: Unidad de Producción (UP)

Pregunta (UI)	Campo (API/DB)	Tipo	Req.	Regla/Notas
Nombre de la UP	up_name	Texto	Sí	3–80 caracteres.
Tipo de UP	up_type	Catálogo	Sí	parcela | traspatio | otro
Arreglo/Sistema productivo	production_system	Catálogo	Sí	monocultivo | milpa_maiz_frijol | MIAF | SAF | mixto_otro
Régimen hídrico	water_regime	Catálogo	Sí	temporal | riego | mixto
Dibujo de la UP	geom_geojson	GeoJSON	Sí	Polígono (frontend); se guarda como MultiPolygon en BD.
Área calculada (ha)	area_ha_calc	Numérico	Auto	Calcular en servidor: ST_Area(geom::geography)/10000.
Estado	state_calc_id	FK catálogo	Auto	Cruce espacial

detectado				con INEGI.
Municipio detectado	municipality_calc_id	FK catálogo	Auto	Municipio con mayor % de intersección.
Estado confirmado	state_id	FK catálogo	Sí	Prellenado con detectado; editable.
Municipio confirmado	municipality_id	FK catálogo	Sí	Prellenado con detectado; editable.
¿Coincide con lo detectado?	location_confirmed	Boolean	Sí	Si es FALSE, pedir motivo.
Motivo (si no coincide)	location_correction_reason	Catálogo	Cond.	limite_municipal | dibujo_incorrecto | otro

5.3 Formulario: Ciclo productivo

Pregunta (UI)	Campo (API/DB)	Tipo	Req.	Regla/Notas
Año	cycle_year	Entero	Sí	Ej. 2026.
Tipo de ciclo	cycle_type	Catálogo	Sí	PV | OI | ANUAL
Cultivo	crop	Catálogo	Sí	maiz | frijol (se permite 1..N por ciclo)
Variedad	variety_id	Catálogo	Sí	Filtrar por cultivo; incluir NO_SABE y CRIOLLO_LOCAL.
Variedad (texto) si criollo/otra	variety_other	Texto	Cond.	Requerido si variety_id = CRIOLLO_LOCAL u OTRA.

Superficie sembrada (ha)	area_sown_ha	Numérico	Sí	>0
Superficie cosechada (ha)	area_harvested_ha	Numérico	Sí	>=0 y <= área sembrada
Destino	destination	Catálogo	Sí	autoconsumo | venta_local | venta_nacional | exportacion | mixto
Producción	production_qty	Numérico	Sí	>=0
Unidad	production_unit	Catálogo	Sí	kg | ton

6. Catálogos

Los catálogos deben residir en BD y consultarse por API para evitar hardcode en frontend.

6.1 Catálogos generales

Catálogo	Código	Etiqueta
up_type	parcela	Parcela
up_type	traspatio	Traspatio
up_type	otro	Otro
production_system	monocultivo	Monocultivo
production_system	milpa_maiz_frijol	Milpa (maíz + frijol)
production_system	MIAF	MIAF
production_system	SAF	SAF
production_system	mixto_otro	Mixto / otro
water_regime	temporal	Temporal
water_regime	riego	Riego
water_regime	mixto	Mixto
location_correction_reason	limite_municipal	Límite municipal / frontera
location_correction_reason	dibujo_incorrecto	Dibujo incorrecto
location_correction_reason	otro	Otro
cycle_type	PV	Primavera–Verano
cycle_type	OI	Otoño–Invierno
cycle_type	ANUAL	Anual
crop	maiz	Maíz
crop	frijol	Frijol
destination	autoconsumo	Autoconsumo
destination	venta_local	Venta local
destination	venta_nacional	Venta nacional

destination	exportacion	Exportación
destination	mixto	Mixto
production_unit	kg	kg
production_unit	ton	tonelada

6.2 Catálogo inicial de variedades (MVP)

Este catálogo es un punto de arranque (editable).

Maíz

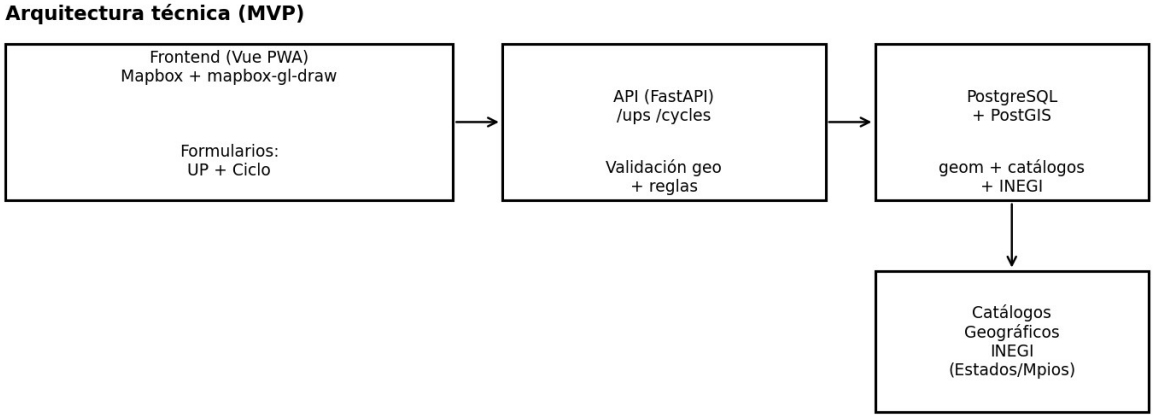
Cultivo	Código	Etiqueta
maiz	NO_SABE	No sabe
maiz	CRIOLLO_LOCAL	Criollo / local (escribir)
maiz	H-40	H-40
maiz	H-48	H-48
maiz	H-50	H-50
maiz	H-52	H-52
maiz	H-66	H-66
maiz	H-70	H-70
maiz	H-161	H-161
maiz	VS-22	VS-22
maiz	VS-23	VS-23
maiz	H-520	H-520
maiz	H-564C	H-564C
maiz	V-236P	V-236P (Pepitilla)
maiz	OTRA	Otra (escribir)

Frijol

Cultivo	Código	Etiqueta
frijol	NO_SABE	No sabe

frijol	CRIOLLO_LOCAL	Criollo / local (escribir)
frijol	PINTO_SALTILLO	Pinto Saltillo
frijol	FLOR_DE_MAYO_EUGENIA	Flor de Mayo Eugenia
frijol	FLOR_DE_JUNIO_LEON	Flor de Junio León
frijol	BAYO_AZTECA	Bayo Azteca
frijol	NEGRO_JAMAPA	Negro Jamapa
frijol	NEGRO_COMAPA	Negro Comapa
frijol	AZUFRADO_HIGUERA	Azufrado Higuera
frijol	AZUFRASIN	Azufrasin
frijol	OTRA	Otra (escribir)

7. Arquitectura técnica e integración con el repo actual



7.1 Frontend (Vue + Mapbox)

Contexto del repo (según revisión del equipo):

- Mapbox ya está integrado (appbodegas/package.json) y el mapa base vive en appbodegas/src/views/MapView.vue.
- Se recomienda agregar una vista dedicada (p. ej. ProductorUPView.vue) para no saturar el mapa principal.

Tareas frontend (paso a paso):

1. Instalar y registrar herramienta de dibujo: mapbox-gl-draw (o equivalente).
2. Habilitar: crear polígono, editar vértices, borrar.
3. Mantener 1 polígono activo por UP en el flujo; si el usuario dibuja otro, pedir confirmación para reemplazar.
4. Al guardar, enviar GeoJSON del polígono a la API.
5. Mostrar respuesta del backend (área calculada y estado/municipio detectados) y pedir confirmación del usuario.

7.2 Backend (FastAPI)

Tareas backend (paso a paso):

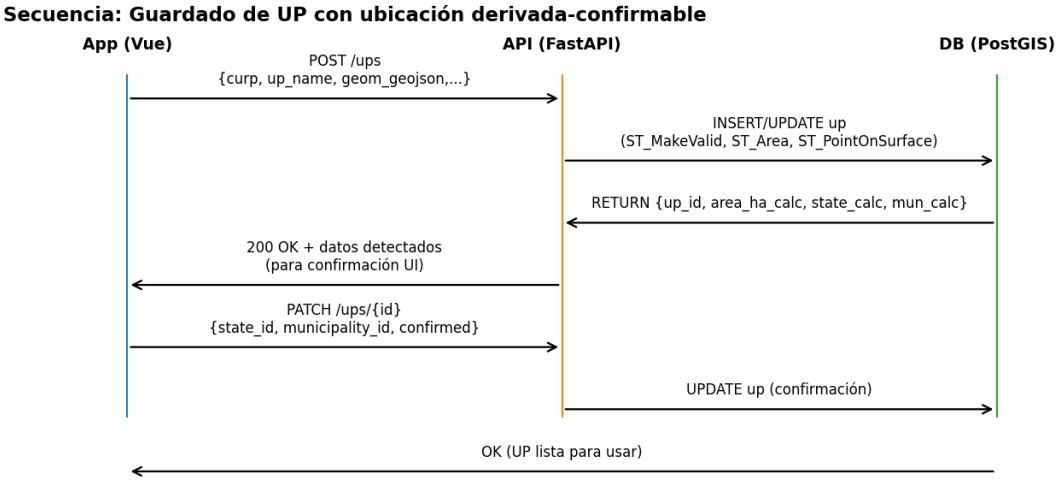
6. Crear modelos Pydantic para Productor, UP, Ciclo y Cultivo de ciclo.
7. Implementar endpoints (ver sección 8) y reglas de validación.
8. Convertir GeoJSON a PostGIS geometry y persistir.
9. Calcular área y ubicación detectada con PostGIS (ver sección 9).
10. Devolver GeoJSON (Feature/Geometry) para que el frontend lo pinte como capa.

7.3 Base de datos (PostgreSQL + PostGIS)

- Habilitar extensión PostGIS.

- Cargar tabla geo_municipality (INEGI) con geometría y claves estables.
- Crear tablas del módulo y catálogos (ver DDL en sección 10).
- Índice GIST en up.geom; índices B-Tree en curp y FKs.

7.4 Secuencia de guardado (UP)



8. Contrato de API (mínimo)

Nomenclatura sugerida. Ajustar a convención del backend existente.

Método	Ruta	Descripción
POST	/producers	Alta de productor (CURP).
GET	/producers/{curp}	Consulta productor por CURP.
POST	/ups	Crear UP (incluye geom_geojson).
GET	/ups?curp=...	Listar UPs del productor.
GET	/ups/{up_id}	Detalle de UP.
PATCH	/ups/{up_id}	Editar UP (incluye confirmación de municipio/estado o actualización de polígono).
POST	/ups/{up_id}/cycles	Crear ciclo.
GET	/ups/{up_id}/cycles	Listar ciclos.
POST	/cycles/{cycle_id}/crops	Agregar cultivo al ciclo (maíz/frijol).
PATCH	/cycle-crops/{id}	Editar cultivo del ciclo.

8.1 Ejemplo de payload: crear UP


```
{
  "curp": "XXXX000000HDFXXX00",
  "up_name": "Parcela La Loma",
  "up_type": "parcela",
  "production_system": "milpa_maiz_frijol",
  "water_regime": "temporal",
  "geom_geojson": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          -99.0,
          19.0
```

```
        ],
        [
          -99.0,
          19.001
        ],
        [
          -98.999,
          19.001
        ],
        [
          -98.999,
          19.0
        ],
        [
          -99.0,
          19.0
        ]
      ]
    ]
  }
}
```


8.2 Ejemplo de respuesta: crear UP


```
{
  "up_id": 123,
  "area_ha_calc": 2.35,
  "state_calc_id": "13",
  "municipality_calc_id": "13051",
  "state_id": "13",
  "municipality_id": "13051",
  "location_confirmed": null,
  "geom_geojson": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            -99.0,
            19.0
          ],
          [
            -99.0,
```

```
          19.001
        ],
        [
          -98.999,
          19.001
        ],
        [
          -98.999,
          19.0
        ],
        [
          -99.0,
          19.0
        ]
      ]
    ]
  ]
}
}
```

9. Reglas geoespaciales (PostGIS)

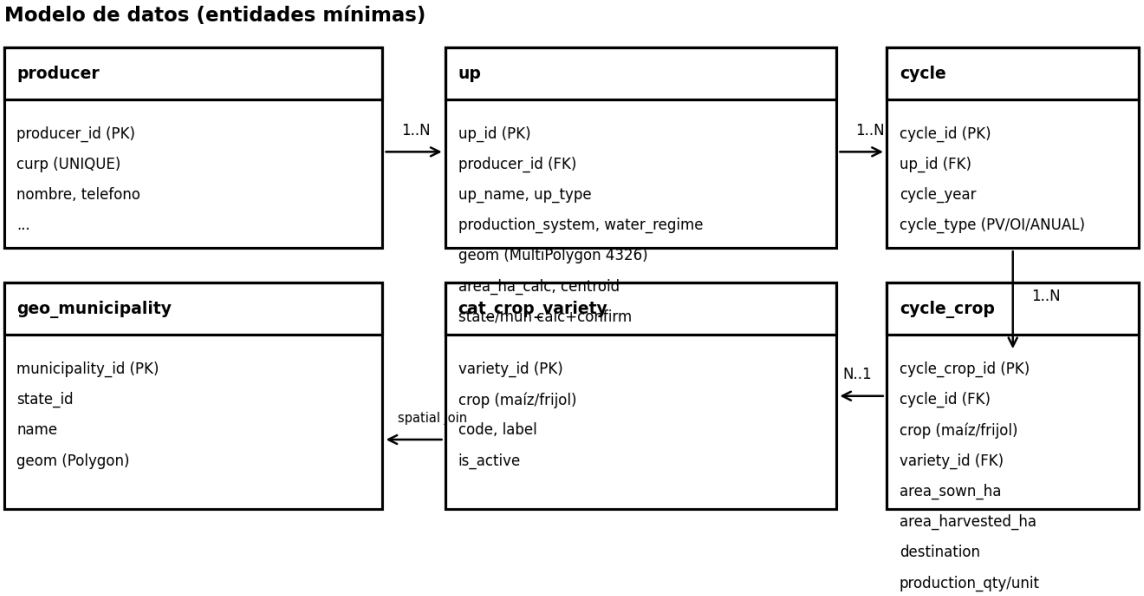
Algoritmos recomendados (servidor):

11. 1) geom = ST_SetSRID(ST_GeomFromGeoJSON(:geojson), 4326)
12. 2) geom = CASE WHEN ST_IsValid(geom) THEN geom ELSE ST_MakeValid(geom) END
13. 3) geom = ST_Multi(geom) -- asegurar MultiPolygon
14. 4) area_ha = ST_Area(geom::geography) / 10000.0
15. 5) point = ST_PointOnSurface(geom)
16. 6) municipio_detectado = municipio con mayor ST_Area(ST_Intersection(geom, mun.geom)::geography)

Validaciones recomendadas:

- Rechazar geometrías vacías o con SRID distinto.
- Limitar tamaño del GeoJSON (p. ej. máximo de vértices) para evitar payloads pesados.
- Si la UP cruza más de un municipio, seleccionar el de mayor intersección como municipality_calc_id y opcionalmente guardar el desglose en una tabla up_municipality_split.
- Si location_confirmed = FALSE, registrar motivo y conservar municipality_calc_id para auditoría.

10. Modelo de datos (ERD mínimo)



10.1 DDL mínimo (referencial)

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;

```
CREATE TABLE producer (
  producer_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  curp CHAR(18) NOT NULL UNIQUE,
  phone VARCHAR(20),
  privacy_consent BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE up (
  up_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  producer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES producer(producer_id) ON DELETE CASCADE,
  up_name VARCHAR(80) NOT NULL,
  up_type VARCHAR(20) NOT NULL,
  production_system VARCHAR(30) NOT NULL,
  water_regime VARCHAR(10) NOT NULL,
  geom geometry(MultiPolygon, 4326) NOT NULL,
  centroid geometry(Point, 4326),
  area_ha_calc NUMERIC,
  state_calc_id VARCHAR(2),
  municipality_calc_id VARCHAR(5),
  state_id VARCHAR(2) NOT NULL,
  municipality_id VARCHAR(5) NOT NULL,
  location_confirmed BOOLEAN,
  location_correction_reason VARCHAR(30),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE INDEX up_geom_gix ON up USING GIST (geom);
CREATE INDEX producer_curp_idx ON producer(curp);

CREATE TABLE cycle (
  cycle_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  up_id BIGINT NOT NULL REFERENCES up(up_id) ON DELETE CASCADE,
  cycle_year INT NOT NULL,
  cycle_type VARCHAR(10) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE cycle_crop (
  cycle_crop_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  cycle_id BIGINT NOT NULL REFERENCES cycle(cycle_id) ON DELETE CASCADE,
  crop VARCHAR(10) NOT NULL, -- maiz|frijol
```

```
  variety_id VARCHAR(40) NOT NULL,
  variety_other VARCHAR(80),
  area_sown_ha NUMERIC NOT NULL,
  area_harvested_ha NUMERIC NOT NULL,
  destination VARCHAR(20) NOT NULL,
  production_qty NUMERIC NOT NULL,
  production_unit VARCHAR(10) NOT NULL
);
```

11. Checklist de implementación (paso a paso)

17. BD: activar PostGIS, cargar INEGI estados/municipios, crear tablas e índices.
18. Backend: endpoints de Productor, UP y Ciclo; validación de payload; lógica geoespacial; pruebas unitarias básicas.
19. Frontend: integrar Mapbox Draw; flujo de guardado; confirmación de ubicación; formularios por catálogo; manejo de errores.
20. Integración: pintar UP guardada como capa; permitir edición (PATCH) y refresco.
21. QA: casos borde (polígono inválido, cruza municipios, sin internet, usuario no sabe variedad).

12. Criterios de aceptación (MVP)

- Un productor puede registrarse con CURP y crear al menos 1 UP dibujando un polígono.
- Al guardar la UP, el sistema calcula área (ha) y detecta municipio/estado; el usuario puede confirmar o corregir.
- La geometría se guarda en PostGIS y se puede volver a mostrar en el mapa al reabrir la UP.
- Un productor puede registrar un ciclo productivo (año + PV/OI/ANUAL) y capturar maíz y/o frijol con variedad, superficies, destino y producción.
- Todos los campos por catálogo se consumen desde la API (no hardcode en frontend).